

Modelado de Programación Lineal Entera

Problema de Viajeros Comerciantes — Guía Pedagógica Completa

Índice

1. Antes de Modelar: ¿Qué es un modelo matemático?	2
2. El Problema: Descripción Completa	2
3. Paso 1 — Definir los Conjuntos: ¿Quiénes toman decisiones?	3
4. Paso 2 — Definir las Variables: ¿Qué decidimos?	3
5. Paso 3 — Función Objetivo: ¿Qué maximizamos?	4
6. Paso 4 — Restricción de Presupuesto: Un límite global	4
7. Paso 5 — Restricción de Equipaje: Un límite individual	5
8. El Modelo Completo	6
9. Intuición sobre la Solución Óptima	7
10. Generalización: Cómo Escalar el Modelo	7
11. Resumen de Lecciones de Modelado	8

1. Antes de Modelar: ¿Qué es un modelo matemático?

Antes de resolver cualquier problema, necesitas entender qué significa modelarlo.

Definición. Un **modelo matemático de optimización** es una descripción formal de un problema de decisión. Tiene tres ingredientes obligatorios:

1. **Variables de decisión:** las incógnitas. Lo que tú eliges.
2. **Función objetivo:** lo que quieres maximizar o minimizar.
3. **Restricciones:** los límites de la realidad que no puedes ignorar.

La idea clave es esta: un modelo **no es una solución**. Es una traducción del problema real al lenguaje de las matemáticas. Una vez que tienes el modelo, puedes usar algoritmos (o software como AMPL/CPLEX) para encontrar la solución óptima.

Modelar mal $\Rightarrow$ resolver el problema equivocado $\Rightarrow$ tomar malas decisiones. Por eso, aprender a modelar correctamente es la habilidad más importante en optimización.

2. El Problema: Descripción Completa

Escenario: Tres viajeros comerciantes — llamémoslos Andrés, Beatriz y Carlos — viajan a México para comprar artesanías y revenderlas en Colombia. Ellos han juntado un capital común de USD \$5 000 para la compra. Al volver a Colombia, cada uno pasa por la aduana, que solo permite **8 artículos por persona**.

Los artículos disponibles y sus precios son:

Artículo	Costo de compra (USD)	Precio de venta (USD)	Ganancia neta
Alebrije	120	280	160
Cerámica	85	180	95
Textil	45	110	65

Cuadro 1: Datos del mercado artesanal

Nota sobre la ganancia. La ganancia es simplemente precio de venta—costo de compra. Para el alebrije: $280 - 120 = 160$ USD. Eso es todo lo que ganas cuando compras uno y lo vendes. El modelo maximizará cuántos comprar de cada tipo para maximizar el total.

La pregunta que queremos responder es: **¿Cuántos artículos de cada tipo debería comprar cada persona?**

3. Paso 1 — Definir los Conjuntos: ¿Quiénes toman decisiones?

La primera pregunta de todo modelado es: **¿quiénes son los agentes del problema?** Es decir, ¿quién decide?

En este caso, hay tres personas. Cada una decide cuánto comprar. Necesitamos un **conjunto de índices** para referirnos a ellas sin escribir su nombre en cada ecuación:

$$j \in J = \{1, 2, 3\}$$

Esto quiere decir: “ j es un índice que puede valer 1, 2 o 3”. Por convenio, $j = 1$ es Andrés, $j = 2$ es Beatriz, $j = 3$ es Carlos.

¿Para qué sirve el índice? Hay dos razones:

1. **Generalización.** Si en vez de 3 personas hubiera 300, el modelo escrito con índices seguiría siendo exactamente el mismo: solo cambiarías $J = \{1, \dots, 300\}$. Sin índices, necesitarías reescribir cada ecuación 300 veces.
2. **Restricciones individuales.** Algunas restricciones aplican a **cada persona por separado** (como el límite de equipaje). Para expresar eso, necesitas el índice.

Regla práctica. Cada vez que en el enunciado leas frases como “*por persona*”, “*por máquina*”, “*por turno*”, “*para cada*”, estás viendo una señal de que necesitas un conjunto de índices y una restricción con $\forall$.

4. Paso 2 — Definir las Variables: ¿Qué decidimos?

Las variables de decisión representan **lo que tú controlas**. Son las incógnitas que el modelo va a determinar.

En este problema, para cada viajero j , necesitamos saber cuántos artículos de cada tipo compra:

a_j = cantidad de **Alebrijes** que compra el viajero j

c_j = cantidad de **Cerrnica** que compra el viajero j

t_j = cantidad de **Textiles** que compra el viajero j

Esto nos da 3 personas $\times$ 3 productos = 9 variables en total: $a_1, a_2, a_3, c_1, c_2, c_3, t_1, t_2, t_3$.

Error común. Muchos estudiantes definen variables como:

$$A = \text{total de alebrijes comprados}$$

Esto pierde la información de **quién** los compra. ¿Por qué importa? Porque la restricción

de equipaje aplica por persona. Si $A = 10$ y no sabes si los lleva Andrés solo o repartidos, no puedes verificar si se viola el límite de 8 por persona.

La regla es: **si hay restricciones individuales, las variables deben llevar el índice individual.**

Domínio de las variables: enteras o continuas?

No puedes comprar 2.7 alebrijes. Cada compra es de un objeto entero. Por eso:

$$a_j, c_j, t_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall j \in J$$

El símbolo $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ significa “enteros no negativos”: $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$. Esto convierte el problema en un **Programa Lineal Entero (PLE)**, que es más difícil de resolver que uno continuo, pero más realista.

5. Paso 3 — Función Objetivo: ¿Qué maximizamos?

Queremos maximizar la **ganancia total** del grupo. Pensemos paso a paso:

1. Si Andrés compra a_1 alebrijes, su ganancia por alebrijes es $160 \cdot a_1$.
2. Si Beatriz compra a_2 alebrijes, su ganancia es $160 \cdot a_2$.
3. Si Carlos compra a_3 alebrijes, su ganancia es $160 \cdot a_3$.
4. La ganancia **total del grupo** por alebrijes es $160 \cdot a_1 + 160 \cdot a_2 + 160 \cdot a_3 = 160 \sum_{j=1}^3 a_j$.

Lo mismo para cerámica y textiles. Sumando todo:

$$\text{Max } Z = 160 \sum_{j=1}^3 a_j + 95 \sum_{j=1}^3 c_j + 65 \sum_{j=1}^3 t_j$$

¿Por qué aparece la sumatoria $\sum$?

Porque la ganancia es **global**: no importa quién compra qué, lo recaudado va al grupo. La sumatoria $\sum_{j=1}^3 a_j$ es simplemente la forma compacta de escribir $a_1 + a_2 + a_3$.

Si el problema dijera “cada persona se queda con su propia ganancia”, tendrías cuatro funciones objetivo separadas (un problema multi-objetivo, mucho más complejo). Aquí hay una sola ganancia compartida, por eso hay una sola función con sumatoria.

6. Paso 4 — Restricción de Presupuesto: Un límite global

Los tres viajeros tienen **USD \$5 000 en total**. El dinero es compartido; no hay “tu parte” y “mi parte”. El costo total de lo que compraron los tres juntos no puede superar ese monto.

Razonemos igual que antes: si Andrés compra a_1 alebrijes, gasta $120a_1$. Si Beatriz compra a_2 , gasta $120a_2$. Y así sucesivamente. El gasto total del grupo es:

$$\underbrace{120(a_1 + a_2 + a_3)}_{\text{alebrijes}} + \underbrace{85(c_1 + c_2 + c_3)}_{\text{cerámica}} + \underbrace{45(t_1 + t_2 + t_3)}_{\text{textiles}} \leq 5\,000$$

Que en notación compacta es:

$$120 \sum_{j=1}^3 a_j + 85 \sum_{j=1}^3 c_j + 45 \sum_{j=1}^3 t_j \leq 5\,000$$

La clave: esta restricción no tiene índice j afuera.

Es **una sola restricción** que mezcla las variables de los tres viajeros. No hay un límite de “\$5 000 por persona”—es \$5 000 para todos. La sumatoria refleja exactamente eso: suma el gasto de **todas** las personas en **todos** los productos.

7. Paso 5 — Restricción de Equipaje: Un límite individual

La aduana dice: **máximo 8 artículos por persona**. Esta es la restricción más interesante del problema, y la que distingue a quienes modelan bien de quienes modelan mal.

La restricción aplica a cada uno por separado

La aduana no mira al grupo; mira a cada viajero cuando pasa. No le importa si entre todos llevan 24 artículos; le importa que **cada uno** lleve a lo sumo 8.

Entonces, la restricción para Andrés es:

$$a_1 + c_1 + t_1 \leq 8$$

La de Beatriz:

$$a_2 + c_2 + t_2 \leq 8$$

La de Carlos:

$$a_3 + c_3 + t_3 \leq 8$$

Tenemos **tres restricciones separadas**. Con un índice, las tres se escriben en una sola línea:

$$a_j + c_j + t_j \leq 8, \quad \forall j \in \{1, 2, 3\}$$

El símbolo $\forall$ (“para todo”) es un generador de restricciones.

Cuando ves $\forall j \in \{1, 2, 3\}$, debes leerlo como: “esta desigualdad se debe cumplir para $j = 1$, Y para $j = 2$, Y para $j = 3$ ”. Son tres restricciones distintas, no una sola.

Al contrario, las restricciones con sumatoria (como el presupuesto) son **una sola**

restricción global.

Error clásico: poner sumatoria donde debería ir $\forall$.

Si escribieras:

$$\sum_{j=1}^3 (a_j + c_j + t_j) \leq 8$$

estarías diciendo que **entre los tres** llevan a lo sumo 8 artículos. Eso es completamente diferente a la realidad (y mucho más restrictivo). El modelo incorrecto les daría una ganancia máxima artificial y falsa.

Regla: Si la restricción dice “*por persona*”, usa $\forall j$, **nunca** sumatoria.

Tabla de comparación: la distinción fundamental

Restricción	Límite	Alcance	Notación	Cuántas restricciones?
Presupuesto	USD 5 000	Global (todos juntos)	$\sum_j$	1
Equipaje	8 artículos	Individual (cada uno)	$\forall j$	3

8. El Modelo Completo

Reuniendo todo lo anterior, el modelo completo es:

Maximizar:

$$Z = 160 \sum_{j=1}^3 a_j + 95 \sum_{j=1}^3 c_j + 65 \sum_{j=1}^3 t_j$$

Sujeto a:

$$120 \sum_{j=1}^3 a_j + 85 \sum_{j=1}^3 c_j + 45 \sum_{j=1}^3 t_j \leq 5\,000 \quad (\text{Presupuesto})$$

$$a_j + c_j + t_j \leq 8, \quad \forall j \in \{1, 2, 3\} \quad (\text{Equipaje})$$

$$a_j, c_j, t_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall j \in \{1, 2, 3\} \quad (\text{Dominio})$$

¿Cuántas variables y restricciones tiene este modelo?

- **Variables:** 9 (tres productos $\times$ tres personas)
- **Restricción de presupuesto:** 1

- **Restricciones de equipaje:** 3 (una por persona)
- **Total de restricciones explícitas:** 4 (más el dominio no-negativo entero)

9. Intuición sobre la Solución Óptima

Sin resolver el modelo con software, podemos razonar sobre qué esperar.

Si el presupuesto no fuera un problema...

Cada persona llevaría sus 8 artículos y elegiría los más rentables. El alebrije da 160 USD de ganancia con costo 120. La cerámica da 95 USD con costo 85. ¿Cuál es más “eficiente”?

$$\begin{aligned}\text{Eficiencia alebrije} &= \frac{160}{120} = 1,33 \text{ USD ganados por USD invertido} \\ \text{Eficiencia cerámica} &= \frac{95}{85} = 1,12 \\ \text{Eficiencia textil} &= \frac{65}{45} = 1,44\end{aligned}$$

El textil es el más eficiente en términos de retorno sobre inversión. Pero tiene la menor ganancia absoluta. El solver deberá balancear entre alta ganancia unitaria (alebrijes) y alta eficiencia (textiles), considerando el presupuesto disponible.

El papel de las restricciones

Las restricciones son las que hacen interesante el problema:

- Sin restricción de presupuesto, comprarían infinitos alebrijes (los de mayor ganancia absoluta).
- Sin restricción de equipaje, usarían todo el presupuesto solo en textiles (mayor eficiencia).
- Con **ambas** restricciones, la solución óptima es una combinación que no es obvia a simple vista.

Este es el valor de la optimización. Cuando hay múltiples restricciones que interactúan, la decisión óptima no puede determinarse solo con intuición. El modelo matemático (y el solver) lo hacen con certeza.

10. Generalización: Cómo Escalar el Modelo

Una de las grandes ventajas del modelado con conjuntos e índices es que el modelo es fácilmente escalable.

¿Qué cambia si hay 10 viajeros?

Solo cambias el conjunto: $J = \{1, 2, \dots, 10\}$. Las ecuaciones del modelo son **idénticas**. El modelo “genera” automáticamente 10 restricciones de equipaje.

¿Qué cambia si hay 5 productos?

Agregarías dos variables más (con sus respectivos coeficientes) en la función objetivo y las restricciones. La estructura no cambia.

¿Qué cambia si cada persona tiene un presupuesto propio?

Esta es la pregunta clave. Si el presupuesto fuera individual, la restricción de presupuesto **también tendría un índice**:

$$120a_j + 85c_j + 45t_j \leq B_j, \quad \forall j \in \{1, 2, 3\}$$

donde B_j es el presupuesto de la persona j . ¡Ahora tendrías 3 restricciones de presupuesto en lugar de una! Esto muestra que la diferencia entre global e individual no es solo conceptual, sino que cambia completamente el modelo.

11. Resumen de Lecciones de Modelado

1. **Define conjuntos cuando haya múltiples agentes idénticos** (personas, máquinas, períodos). El índice permite escribir el modelo en forma general.
2. **Las variables llevan índice si el agente importa para alguna restricción.** Si la aduana mira a cada persona, necesitas a_j , no solo A .
3. **La función objetivo agrega el valor total.** Si la ganancia es compartida, suma sobre todos los índices con $\sum$.
4. **Las restricciones globales usan $\sum$; las individuales usan $\forall$.** Este es el error más común. Prestáme atención:
 - “El total no puede superar X ” $\Rightarrow$ una restricción con $\sum$.
 - “Cada uno no puede superar X ” $\Rightarrow$ familia de restricciones con $\forall$.
5. **El dominio de las variables es parte del modelo.** Enteras si son unidades discretas. Continuas si son cantidades divisibles (litros, horas, etc.).